

推荐性国家标准

《电动汽车能量消耗量和续驶里程试验
方法 第1部分：轻型汽车》国家标准

第1号修改单

（征求意见稿）

编制说明

标准起草项目组

2024年4月

目 次

一、 工作简况	1
二、 国家标准编制原则、主要内容及其确定依据	2
三、 主要试验验证情况分析 & 预期效益	10
四、 与国际、国外标准技术内容或产品的对比情况	13
五、 采用国际标准和国外先进标准的情况	13
六、 与有关法律、行政法规及相关标准的关系	13
七、 重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据	13
八、 涉及专利的有关说明	13
九、 实施国家标准的要求和措施建议	14
十、 其他应当予以说明的事项	14

《电动汽车能量消耗量和续驶里程试验方法 第1部分：轻型汽车》国家标准第1号修改单

（征求意见稿）

编制说明

一、工作简况

1.1 任务来源

2024年2月2日，全国汽车标准化技术委员会汽车节能分技术委员会提交修改单立项，国家标准化管理委员会下达计划，项目计划号是20202701-T-339，由TC114（全国汽车标准化技术委员会）归口、TC114SC32（全国汽车标准化技术委员会汽车节能分会）执行，主管部门为工业和信息化部。

1.2 制定背景

现阶段纯电动汽车高、低温测试规程仅为常规工况法，测试周期长、成本高。随着新版能源消耗量标识标准的发布实施、2025年后双积分政策和车辆购置税政策的引用，高、低温续驶里程测试需求将显著增加。为了降低企业研发周期、减少检测机构运转负荷，有必要开展高、低温缩短法续驶里程测试规程的研究和修订。

1.3 起草过程

依据汽车节能标准化工作的整体部署，于2023年12月12日在昆明召开汽车节能分标委审查会，审议通过了GB/T 18386.1《电动汽车能量消耗量及续驶里程试验方法 第1部分：轻型汽车》第1号修改单立项建议。2024年2月2日，全国汽车标准化技术委员会汽车节能分技术委员会提交修改单立项，国家标准化管理委员会下达计划，2024年4月形成征求意见稿。具体情况如下。

1.调研阶段

（1）2023年3月14日，轻型汽车燃料消耗量试验方法及标识类标准工作组2023年第一次会议在成都召开，来自国内外主要整车企业、零部件企业、检测机构等单位的120余位专家代表参加了此次会议。天津检验中心就纯电动汽车低温缩短法规程的预研情况进行了介绍，主要包括背景及必要性、常温条件下的缩短法不适用于高低温环境，并结合6款车型的低温试验结果初步提出了基于中国工况的低温缩短法测试规程。

（2）2023年6月14日，轻型汽车燃料消耗量试验方法及标识类标准工作组2023年第二次会议在长春召开，来自国内外主要整车企业、零部件企业、检测机构等单位的120余位专家代表参加了此次会议。会议征求了行业引入高低温缩短法的意见，并提出在试验规程的设置中考虑部分车型因试验末期功率限制出现异常能量波动的修正方案，以提高试验结果的准确性。

（3）2023年8月-9月，形成GB/T 18386.1《电动汽车能量消耗量及续驶里程试验方法 第1部分：轻型汽车》关于附录A和附录B的修改单草案（V1），提出缩短法速度片段设置、循环权

重计算、恒速段能量波动异常识别和修正等初步方案。同时成立标准核心起草组，共征集到江铃、比亚迪等 22 家整车企业和检测机构参与，在核心工作组内部进行草案的修改意见征集，完成修改单草案（V2）。

2.起草阶段

（1）2023 年 10 月 10 日在天津召开纯电动车高低温缩短法规程核心起草组第一次会议，会上提出了高低温试验中空调设置的调整、试验结构的设置、异常能量波动的修正方案等三个主要议题并进行了讨论，并给出了附录 A、附录 B 修改单草案（V3），核心起草组企业依照最新版本草案开展高低温下常规连续工况法和缩短法试验数据摸底。

（2）2023 年 10 月 19 日，轻型汽车燃料消耗量试验方法及标识类标准工作组 2023 年第三次会议在重庆召开，会上对于附录 A、附录 B 修改单草案（V3）中试验具体操作，例如：空调调整次数、试验截止条件、浸车、阻力设定等进行讨论。此外，对于存在电池加热策略、以及其他特别的热管理策略的车型，仍需要更多的常规工况法与缩短法的准确性对比验证数据。

（3）2023 年 11 月 15 日-12 月 15 日，在轻型汽车燃料消耗量试验方法及标识类标准工作组内，针对标准草案开展第二轮征求意见。企业从空调设置、试验条件、缩短法结构和计算公式、温度测量点位置以及试验有效性判定等方面反馈了 36 条意见。

（4）2023 年 12 月 12 日，在昆明召开汽车节能分标委审查会，审议通过了 GB/T 18386.1《电动汽车能量消耗量及续驶里程试验方法 第1部分：轻型汽车》第1号修改单立项建议。

（5）2024 年 2 月 2 日，纯电动车高低温缩短法规程核心起草组第二次会议在线上召开，起草核心组成员单位 40 余位专家代表参加了会议。牵头单位重点介绍了低温 19 组 and 高温 15 组数据征集情况，从放电截止条件、试验重复性等方面针对缩短法与常规工况法的续驶里程偏差进行分析；此外针对草案的反馈意见进行了逐一答复，并讨论形成了标准修改单草案（V4）。最后对企业提出的“连续下降能耗修正系数方案”的计算结果进行了展示。

（6）2024 年 3 月 27 日，轻型汽车燃料消耗量试验方法及标识类标准工作组 2024 年第一次会议在合肥召开，会上进一步就能量修正方案、浸车、环境湿度进行说明和讨论，明确后续将按照常规工况法、缩短法两种方法并行、企业自选的方式执行。

二、国家标准编制原则、主要内容及其确定依据

2.1 编制原则

（1）规范性原则：在标准的起草过程中，严格按 GB/T 1.1—2020 的要求规划标准内容。在条款表述上，准确按照 GB/T 1.1—2020 的规定表述。

（2）科学性原则：本标准在编写过程中，充分吸收和听取国内外车辆生产企业、检测机构的意见和建议，通过权衡试验结果的准确性和试验时长的节约成本两方面因素，确定科学合理的缩短法测试规程。

2.2 修订主要内容

本次修改单针对 GB/T 18386.1—2021 附录 A、附录 B 进行了修改，与 GB/T 18386.1—2021

附录 A、附录 B 相比主要变化如下：

——修改了暖风装置设定。针对原文中关于空调表述的不一致性、自动空调操作的不清晰性，以及对于无法满足设定温度的车型如何进行后续操作的问题，本次进行了修订。

——修改了试验流程，附录 A 低温环境下能量消耗量和续驶里程测试要求中增加了“低温缩短法”，附录 B 高温环境下的测试要求参照“低温缩短法”。

——修改了环境条件要求。明确充电期间平均温度为 $(23\pm3)^{\circ}\text{C}$ ，明确高温下环境相对湿度应低于 50%。

2.3 高低温测试规程中对于空调设置的修改

在对各企业车型进行高、低温续驶里程测试之前，起草组从国家级第三方检测机构天津检验中心收集了低温和高温测试时车内温度的数据，其中低温数据 14 组、高温数据 10 组。通过数据可以观察到，绝大多数车型配备的空调系统能够迅速调节车内温度，满足用户对于快速升温或降温的需求。然而，也发现少数车型在实际测试中存在一些不足，如在测试初期，部分车型的升温速度较慢，或者在测试接近结束时，空调系统提前停止工作，这些问题都对乘客的舒适体验产生了不利影响。为了确保续驶里程测试的同时，对空调性能提出合理的要求，我们参考了传统汽车油耗测试方法以及高效空调循环外节能效果测试中关于空调设置的相关表述。据此，我们增加了一项规定：若车内温度在超过 900 秒后仍未达到预设标准，应将空调调整至最高或最大加热模式。此外，针对原文中关于自动空调设置的“强制预设模式”，各企业反映该措辞在理解上存在较大差异。同时，如果无法实现所有设置要求，包括内/外循环、吹面/吹脚等，那么自动空调的高效率优势将无法得到充分体现。因此，在本次修订中，我们遵循一个原则，即尽可能优先选择自动空调的控制策略，这包括目标温度的设定，以及上述提到的内/外循环、吹面/吹脚等设置。

综上所述，我们旨在通过这些改进，确保在续驶里程测试中，空调性能也得到充分的考量，并且能够为用户提供更加舒适、高效的乘车体验。

2.4 低温缩短法开发流程

2.4.1 常温缩短法在高低温测试中的适用性讨论

首先探讨了 GB/T 18386.1—2021 中定义的常温缩短法在高低温环境续驶里程测试中的适用性，常温缩短法的速度结构即“代表性循环段 DS₁-高速恒速放电段 CSS_M-代表性循环段 DS₂-高速恒速放电段 CSS_E-结束”。国家级第三方检测机构天津检验中心对一款标称续航里程为 350 km、电池容量为 48 kW·h 的 M₁ 类电动车开展-7℃常规工况法和缩短法试验摸底。经计算，常规工况法续驶里程 212 km，而缩短法续驶里程 191 km，两者偏差 10%。这是由于该试验车辆在放电后期某阶段出现能耗突增的情况，而 DS₂ 的两个工况恰好处于能耗较高的放电阶段，且权重占比较大，导致计算缩短法续驶里程偏低。相关文献表明，能耗突增的情况是低温放电时的电池加热策略，普遍应用于搭载 PTC 加热的乘用车上。为避免由于此类热管理策略导致缩短法续驶里程计算偏差较大，确定低温、高温缩短法测试方法的整体思路是：基于 CLTC 工况循环，采用“代表性循环段-高速恒速放电段-结束”的结构进行试验，将平均权重的代表性循环放置于能耗稳定的放电前期，对于出现电池加热的情况应在数据处理过程中进行异常修正，最后进行结果计算。

2.4.2 代表性循环数量以及加权方案的设置

从中汽测评 2021 年至今的低温续航测评试验，以及征集各企业摸底试验中，共获取了 15 组车辆在 -7℃ 按照 CLTC-P 进行常规工况法试验的各循环放电能量数据，如图 1 所示。通过对循环放电能量的变化规律分析，可将放电规律分为两类：第一类是前期下降、之后稳定，编号为 A、B、C、G、H、M、N、I、O 等 9 款车型表现为第一类变化规律。第二类是前期下降、中期稳定、末期波动，编号为 D、E、F、J、K、L 等 6 款车型表现为第二类变化规律，放电能量曲线有明显突起。第二类循环放电能量变化规律的车型占比高达 40%，意味着接近一半的试验车辆在放电过程的中后期无法达到能量稳定状态。直观上看，由于个别循环放电能量突增，没有一个或几个能够代表中后期所有循环能量水平的情况，即“平均权重”的代表性循环。这也进一步印证了我们在计算过程中采用能量异常修正的方式，对于准确评估第二类规律车型续驶里程的必要性。

进一步，为了更好地了解每辆车的循环放电能量何时达到稳定状态，我们通过分析连续三个值的移动平均差值变化情况来判断数据组是否已经稳定。结果显示：仅有 D、E、F、I 4 款车型在第 3 个 CLTC 试验循环后达到了稳定，而超过 50% 的试验车辆直至第 5 个循环后才趋于稳定。结合车型参数分析，车内空间越大、性能配置越复杂的车型，在试验初期需要更高的电池供电需求、循环能量稳定的越慢。因此，在确定代表性循环数量时，应兼顾这些高性能车型的情况，适当将原方法中的独立权重系数循环数量进行增加。

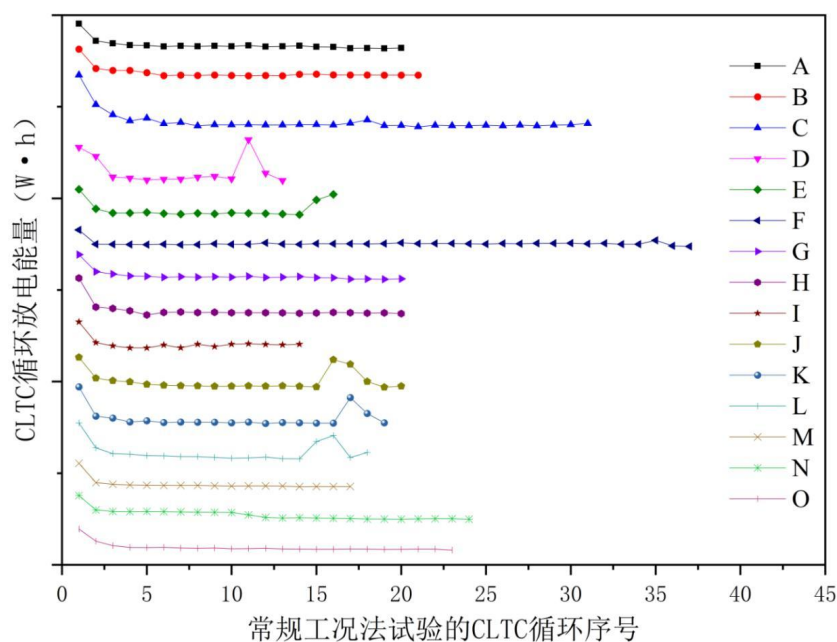


图 1 低温下 15 组车型的 CLTC 循环放电能量变化

类似的，获取了 7 组车辆在 30℃ 按照 CLTC-P 进行常规工况法试验的各循环放电能量数据，如图 2 所示。高温的循环放电规律也分两类，但第 2 类占比较少（I、M、N）且相较低温波动范围和幅度较小。从稳定循环上来看，以第 3 个循环达到稳定的情况居多。

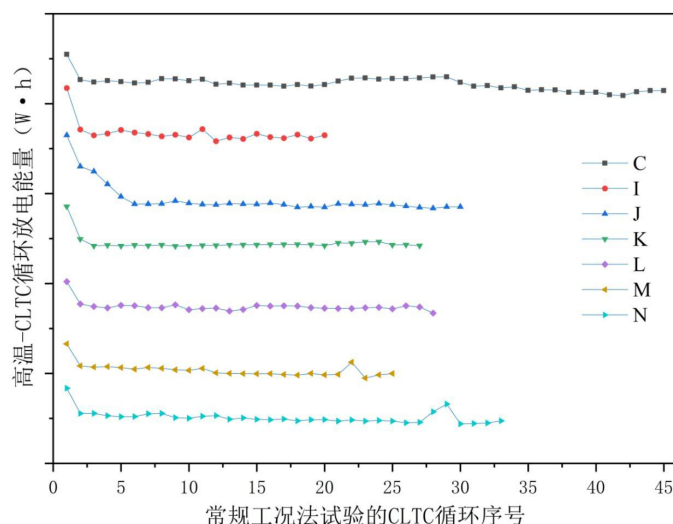


图2 高温下7组车型的CLTC循环放电能量变化

通过对代表性循环数量的分析,综合考虑工况里程、循环能量、时长等方面因素,评估CLTC-P低温缩短法的代表性循环数量 m 的设定区间为3~6个。缩短法是为了快速完成试验,从节约试验时长,以及小微型车适用性来考虑,不宜将循环数量设置过长,因此 m 上限设为6个。每个代表性循环的权重系数可以分为独立权重系数和平均权重系数。当代表性循环数量 $m=3$ 时,循环权重系数的组合只有“2个独立权重循环+1个平均权重循环”(简称“2+1”)一种方案;而当代表性循环数量 $m>3$ 后,循环权重系数会出现“ x 个独立权重循环+ y 个平均权重循环,其中 $x+y=m$ ”(简称“ $x+y$ ”)多种组合设置方案。表1列举了当 $3\leq m\leq 6$ 时的10种权重系数情景方案。式中, c 为循环段的循环序号, K_c 为续驶里程计算公式中的电耗权重系数, $\Delta E_{REESS,c}$ 为第 c 个循环的放电能量, $E_{REESS,CCP}$ 为试验前后总放电能量。

表1 权重系数情景方案

方案序号	权重系数 K_c 公式	简称	方案序号	权重系数 K_c 公式	简称
①	$K_c = \begin{cases} \frac{\Delta E_{REESS,c}}{E_{REESS,CCP}}, c=1,2 \\ 1-K_1-K_2, c=3 \end{cases}$	(2+1)	⑥	$K_c = \begin{cases} \frac{\Delta E_{REESS,c}}{E_{REESS,CCP}}, c=1,2,3,4 \\ 1-\sum_{i=1}^4 K_i, c=5 \end{cases}$	(4+1)
②	$K_c = \begin{cases} \frac{\Delta E_{REESS,c}}{E_{REESS,CCP}}, c=1,2 \\ \frac{1-K_1-K_2}{2}, c=3,4 \end{cases}$	(2+2)	⑦	$K_c = \begin{cases} \frac{\Delta E_{REESS,c}}{E_{REESS,CCP}}, c=1,2 \\ \frac{1-K_1-K_2}{4}, c=3,4,5,6 \end{cases}$	(2+4)
③	$K_c = \begin{cases} \frac{\Delta E_{REESS,c}}{E_{REESS,CCP}}, c=1,2,3 \\ 1-\sum_{i=1}^3 K_i, c=4 \end{cases}$	(3+1)	⑧	$K_c = \begin{cases} \frac{\Delta E_{REESS,c}}{E_{REESS,CCP}}, c=1,2,3 \\ \frac{1-K_1-K_2-K_3}{3}, c=4,5,6 \end{cases}$	(3+3)

$$\begin{aligned}
 \textcircled{4} \quad K_c &= \begin{cases} \frac{\Delta E_{REESS,c}}{E_{REESS,CCP}}, c=1,2 \\ \frac{1-K_1-K_2}{3}, c=3,4,5 \end{cases} & (2+3) \quad \textcircled{9} \quad K_c &= \begin{cases} \frac{\Delta E_{REESS,c}}{E_{REESS,CCP}}, c=1,2,3,4 \\ \frac{1-K_1-K_2-K_3-K_4}{2}, c=5,6 \end{cases} & (4+2) \\
 \textcircled{5} \quad K_c &= \begin{cases} \frac{\Delta E_{REESS,c}}{E_{REESS,CCP}}, c=1,2,3 \\ \frac{1-K_1-K_2-K_3}{2}, c=4,5 \end{cases} & (3+2) \quad \textcircled{10} \quad K_c &= \begin{cases} \frac{\Delta E_{REESS,c}}{E_{REESS,CCP}}, c=1,2,3,4,5 \\ 1-\sum_{i=1}^5 K_i, c=6 \end{cases} & (5+1)
 \end{aligned}$$

但基于以下 2 个方面的原因，权重系数情景方案①、③、⑥、⑩和②后续不予考虑：（1）平均权重循环数量至少 2 个，这是参考常温缩短法 DS₂ 循环数量的设置原则，减小循环误差、保障试验精度。（2）代表性循环总数量至少为 4 个，这是基于循环能量变化规律，为兼顾大部分车型循环能量消耗量能够达到基本稳定的情况，以减小试验结果偏差。

缩短法试验与工况法试验的前 m 个循环具有相同的车辆初始条件、空调设置和试验环境，因此两者前 m 个循环能量消耗量应当相同的。在不考虑人为操作试验误差的情况下，使用前述 15 组低温常规工况法的前 m 个循环能量数据，并按照上表中的权重方案情景④、⑤、⑦、⑧、⑨进行缩短法试验结果的测算。低温缩短法的测算结果如图 3 所示，其中纵轴为该车型应用方案 x 测算的缩短法续驶里程相较于工况法续驶里程的差异。缩短法不同权重方案应用于不同车型上，测算结果准确度有所差异。其中准确度较差的有：C、D、N 车型的所有方案测算结果偏差（指差异百分比的绝对值，下同）均超出 4%，B、I 车型应用方案 4、5 的测算结果偏差均超出 4%，应用方案 9 偏差可降至 2% 以内。对于其他车型，几乎所有方案测算偏差均在 3% 以内。

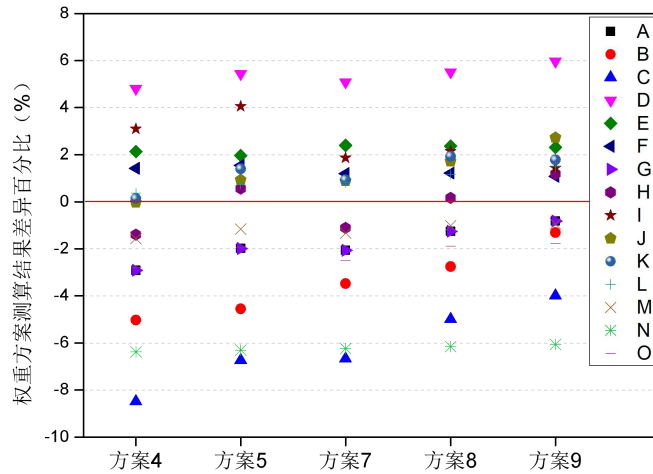


图 3 低温缩短法权重方案的续驶里程测算准确度

对测算偏差较大的原因进行讨论，发现循环放电规律相似的车型、测算结果偏差也有相似之处：第 1 类规律车型，代表性循环数量越多、尤其是独立权重数量越多，测算结果准确度越高，B、C、G 车型显而易见的是方案④偏差最大、方案⑨偏差最小。而 C 车方案⑨偏差仍较大的原因是，计算公式中具有平均权重的第 5、6 个循环能耗仍高于实际放电过程中的稳定能耗（如图 3），因此缩短法平均能耗高、续驶里程短。第 2 类放电规律的车型中，放电过程出现能量明显向上波

动的 D、E、J、K、L 车型，缩短法测算续驶里程均相对于常规法结果更长；其中大部分车型测算结果均在+3%以内，仅 D 车偏差最大约 5%。这是由于放电过程中出现了异常能量消耗，该部分异常能量未用于延长续驶里程，导致测算总放电能量值相较于实际使用值偏大、续驶里程结果偏长。D 车电池能量小、且异常放电能量占比较高，因此测算结果准确度最低。引入标准差来评估测算方案的稳定性和可靠性。标准差越小，表示测算偏差值相对于平均偏差越集中，离散程度越低，该方案得到的测算结果准确性越高。由图 3 和表 2 可见，随代表性循环数量的增大、测算结果整体偏差越小，方案⑨测算结果偏差平均偏差和数据离散度均最小。综合以上分析，方案⑨是最稳妥的加权方式。

表 2 缩短法权重方案的平均偏差及平均标准差

权重方案序号	④	⑤	⑦	⑧	⑨
平均偏差	2.9%	2.75%	2.58%	2.37%	2.25%
数据标准差	0.023	0.025	0.019	0.018	0.017

2.4.3 恒速放电过程异常能量波动的判定及修正方案

在放电后期为电池加热，该部分能量从电池输出，属于电池总放电量的一部分，故实际用于驱动车辆行驶的电能量就会相应减少。如果在低温缩短法测试中仍以总放电能量用于计算续驶里程，将导致计算结果偏长。为解决这个问题，我们采取以下修正思路：在计算过程中，对于这部分异常能量进行识别和消除，以确保参与计算的总放电能量是真正用于驱动车辆的，从而使计算结果与实际使用更贴近。

低温环境下，当车辆运行时，通过电池加热可以提高电池材料活性、提高电解液导电能力、减小电池内阻。这一技术被广泛应用于搭载 PTC 加热的车型上，通过 SOC 触发或电池温度触发来实现。由于该技术的应用，会导致在低温缩短法测试和计算续驶里程的结果偏长，为此提出能量识别和修正方案，以 D 车为例说明：只针对图中第 7 个及之后的循环放电能量（等同于缩短法的 CSS 恒速段）进行判定，通过每个微小段能量相对于累计平均值的波动来判断是否能量异常，如果发现异常，则采用突变前的平均能量对突变循环能量进行修正。如图 4 中第 11 个、12 个循环能量有高于 5% 的波动，因此基于累计平均值，将异常能量（即图中填充部分）从总放电能量中进行删除。

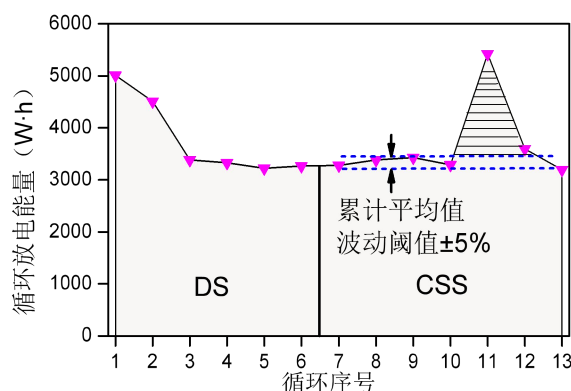


图 4 D 车异常能量修正示意图

具体方案简述如下：1) 对恒速段数据进行处理。前3分钟为加速过程，之后至结束为恒速过程，按照步长10分钟将恒速过程进行划分为 $m+1$ 个微恒速段，前 m 个为完整微恒速段。若恒速段出现浸车，单独提取并记录浸车前后包括减速（即超出公差范围）、停车和3分钟加速过程的放电电量数据，然后对恒速段数据进行合并后按照步长10分钟划分微恒速段。记录加速过程放电电量 X_A 、浸车过程放电电量 X_S 和每个微恒速段的放电电量 X_i 。以上放电电量的总和为恒速段CSS总放电电量 $\Delta E_{\text{REESS,CSS}}$ 。2) 依次对第3个到第 m 个微恒速段能量进行异常波动判定和标记。设置能量偏差 p_i 的正常波动范围阈值为 $+5.0\%$ ，若 p_i 高于该阈值，将该微恒速段标记为能量异常波动。按照公式1和公式2计算累计平均能量 f_i 和偏差 p_i 。3) 对被标记的微恒速段能量进行修正：用相同标记序号的累计平均能量进行替换。若第 t 个微恒速段被标记为波动，则将该 X_t 替换为 f_t 进行修正，并基于修正后的值继续进行后续序号的能量波动判定。完成所有修正后，重新计算恒速段CSS总放电电量 $\Delta E_{\text{REESS,CSS}}'$ 。方案如图5所示。

$$f_i = \frac{\sum_{j=1}^{i-1} X_j}{i-1} \quad (\text{公式 1})$$

$$p_i = \frac{X_i - f_i}{f_i} \quad (\text{公式 2})$$

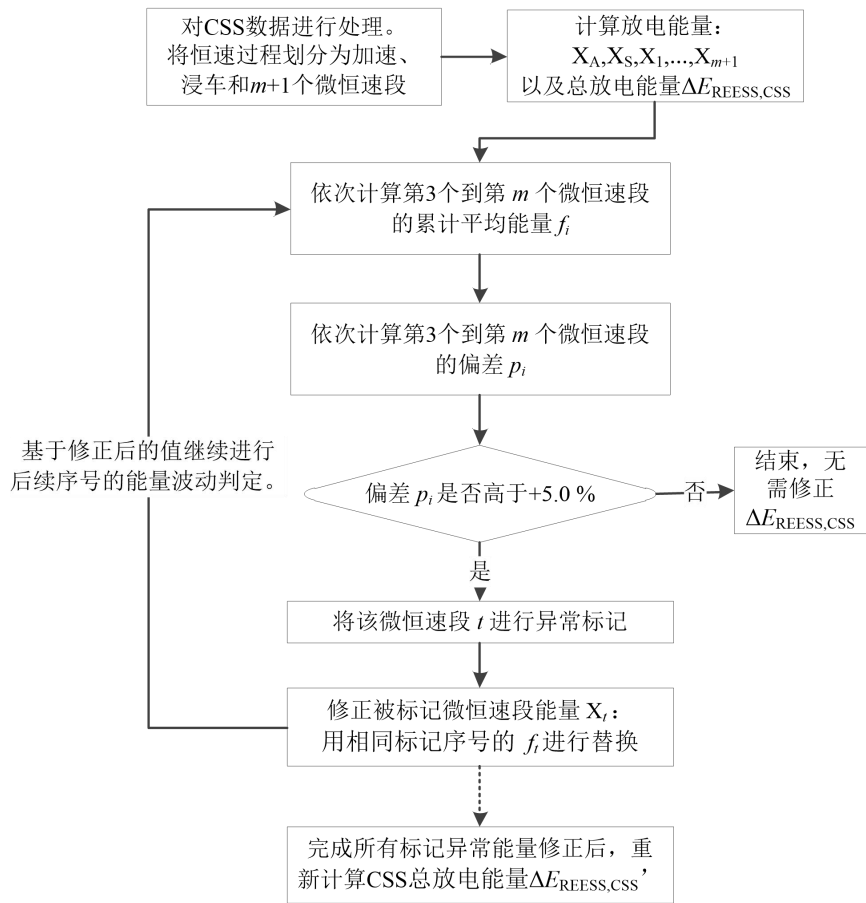


图5 低温缩短法恒速段的异常能量修正流程

使用第二类循环能量变化规律的6组车型常规工况法数据进行结果测算，应用异常能量修正方案前后得到的续驶里程计算结果偏差（百分比）如图6所示。可以看出，未修正的缩短法续驶

里程相较于常规工况法结果偏差较大的有 D 车偏差 5.8%、N 车偏差达到-6.1%；而经过方案修正后，D 车和 N 车偏差降低尤为显著，降幅超过 4%，但对于其他车型，效果不显著。通过以上分析，该异常能量修正方案能够有效规避极限偏差的情况；对于搭载电池容量越小、续驶里程越短的车型，如果采用了电池加热策略，则需要修正的能量占比越大、修正效果也更加显著。

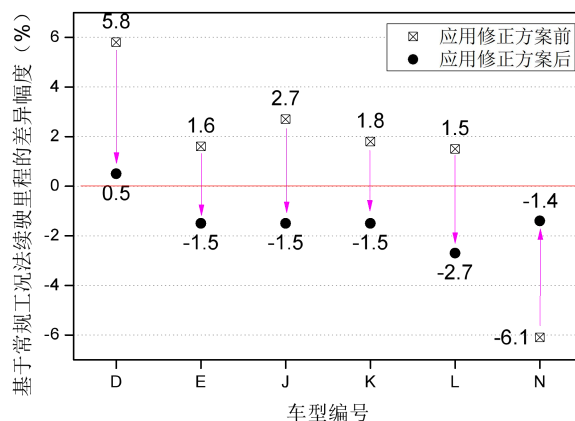
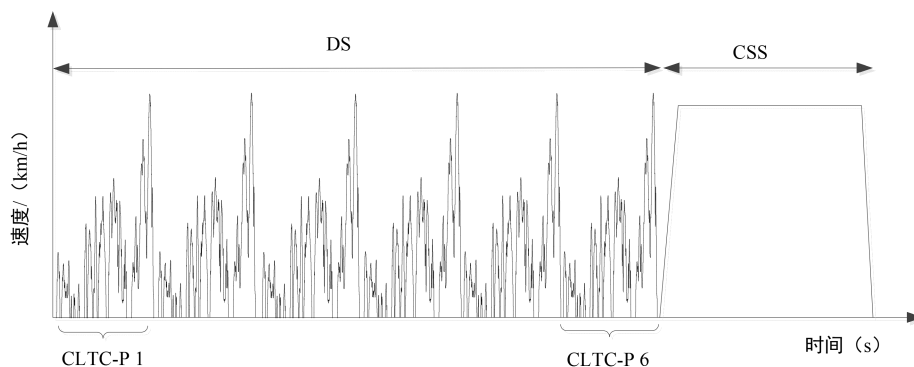
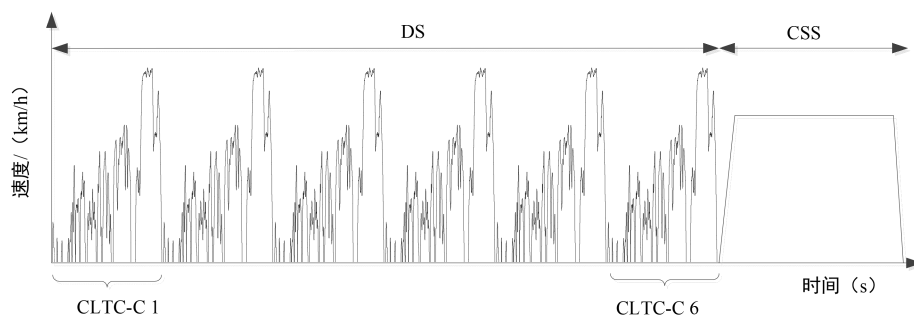


图 6 修正方案前后的计算续驶里程偏差

根据以上分析确定高低温环境下的缩短法测试速度片段由试验循环段和恒速段组成，见图 7。其中 DS 为试验循环段，由 6 个规定的中国轻型汽车行驶工况试验循环构成；CSS 为恒速段，由较高的恒定车速构成，用以尽快放电，减少测试时间。通过试验恒速段，按照图 5 的流程和公式 1-公式 2 进行异常能量识别和修正；通过试验循环段，按照公式 3、公式 4 进行加权计算得到车辆的放电能量消耗量，按照公式 5 计算得到续驶里程。



a) M₁类车辆目标车速



b) N₁类和最大设计总质量不超过3500kg的M₂类车辆目标车速

图 7 低温缩短法速度片段构成

$$EC_{DC} = \sum_{c=1}^6 (EC_{DC,c} \times K_c) \quad (\text{公式 3})$$

$$K_c = \begin{cases} \frac{\Delta E_{REESS,c}}{E_{REESS,STP}}, (c \leq 4) \\ 1 - \frac{\sum_{c=1}^4 K_c}{2}, (c > 4) \end{cases} \quad (\text{公式 4})$$

$$BER = \frac{E_{REESS,STP}}{EC_{DC}} \quad (\text{公式 5})$$

三、主要试验验证情况及预期效益

标准修订过程中，中国汽车技术研究中心有限公司组织主流汽车企业和检测单位开展了大量验证和分析工作，共同参与了试验验证工作、提供数据支撑。主要包括：组织核心工作组单位开展基于常规工况法和“低温缩短法”的高温环境和低温环境下的试验数据验证，累计收到 34 组车型数据，进一步验证了“低温缩短法”的科学性；各企业根据产品特性对高低温测试规程中空调设置等内容进行讨论。

3.1 高低温环境下低温缩短法的试验验证

在标准修订核心工作组内部，按照草案开展了大范围的摸底验证，共收集到 19 组低温对比数据（常规工况法 vs 低温缩短法）和 15 组高温对比数据（常规工况法 vs 低温缩短法）。低温结果缩短法续驶里程平均偏差仅-0.2%，基本都在±4%以内，5号车偏差最大，如图8所示。高温结果缩短法平均续驶里程偏差约-1.0%，最大不超过±4%，如图9所示。

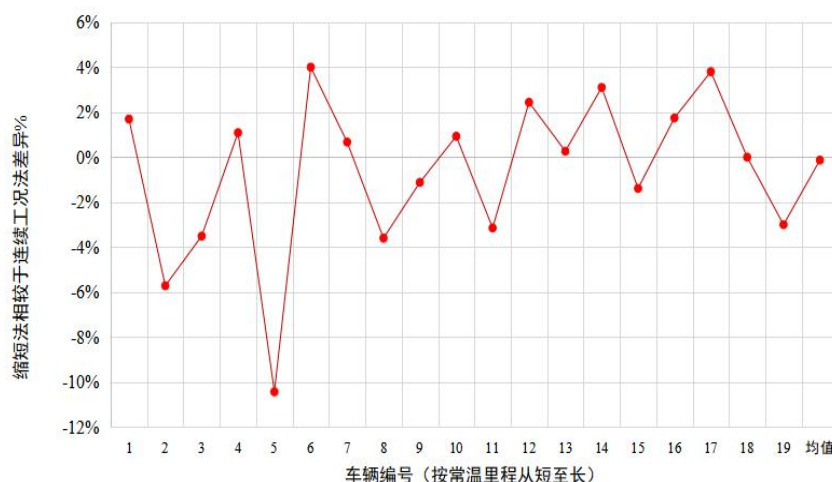


图8 低温环境下的缩短法续驶里程相较于常规工况法续驶里程的偏差

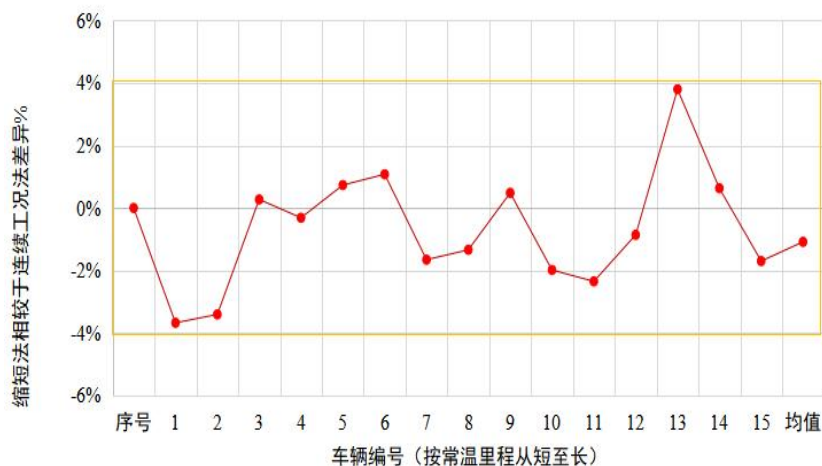


图9 高温环境下的缩短法续驶里程相较于常规工况法续驶里程的偏差

部分车型的续驶里程偏差较大，主要可以归结于以下三个原因：总放电量的差异、试验一致性的问题，以及极个别车型在第五、六个循环电耗代表性的问题：

(1) 首先，两种方法下的放电量差异，如图10、图11所示。与车辆搭载的动力电池性能、缩短法恒速段的特征以及车型独特的能量管理策略有关。例如，搭载磷酸铁锂电池和三元材料电池的车型，会产生细微的放电量差异。在低温环境下，使用常规工况法的循环放电与使用缩短法的恒速高速放电，也会导致放电量的变化。根据我们的调研，不同车型会展现出两种不同的表现：一种是，相对于常规法高速，等速放电末端功率需求小（匀速100 VS 加速至114）、电芯自发热温度升得更高，放电能力提升；另一种是，放电后期由于高速+空调功率叠加，导致提前达到放电终止条件，总放电量减少。能量管理策略的差异也是影响放电量的一个重要因素。对于有低温电池加热功能的车型来说，常规工况法和低温缩短法是否会同样的触发电池加热，有车辆表现为前者会触发电池加热而后者不会触发；在低温低电量时，对于不同车型保续航还是保车内温度，是由能量管理策略决定的。综上所述，放电量差异是切换缩短法（恒速放电结束）无法避免的，差异大小只与车型有关，与缩短法结构无关。

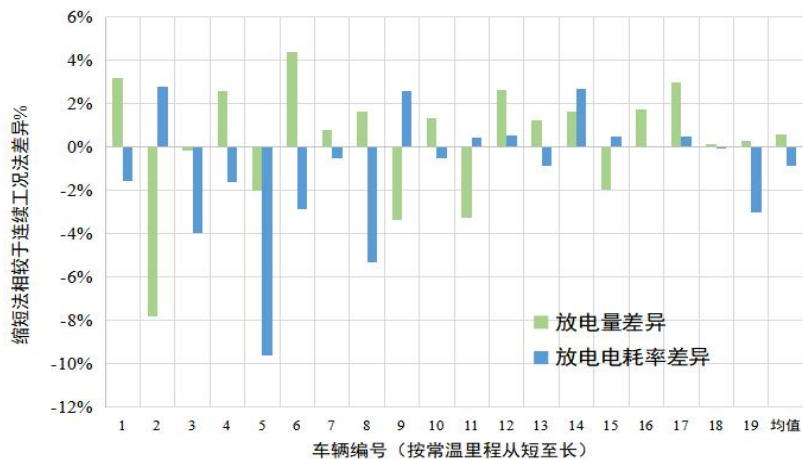


图10 低温环境下的常规工况法与缩短法放电量、放电电耗率差异



图 11 高温环境下的常规工况法与缩短法放电量、放电电耗率差异

(2) 两种方法下试验一致性较差的问题，即相同循环序号的能耗表现不一致，在本次试验摸底过程中出现较多，经查主要是空调能耗导致的，这也是造成两种方法续驶里程偏差的主要原因。我们可以通过严格控制空调设置的调整幅度来改善这个问题。

(3) 针对个别车型在第五、六个循环电耗代表性的问题，我们发现偏差最大的 5 号车在进行 8 个循环的缩短法后，低温续驶里程偏差有了显著改善。具体来说，通过给予第 7、8 个循环更高的平均权重，该车的续驶里程偏差改善幅度约为 6%。这一改善主要归因于该车随着电量降低，能耗水平逐渐下降的明显趋势。然而，值得注意的是，尽管 8 个循环的缩短法在统计上能够更好地反映车辆的实际续航性能，但它在节省测试时长方面的优势略有降低。为了更直观地展示这一点，我们对比了 6 个循环与 8 个循环缩短法的试验时长，如图 12 所示。结果表明，对于低温续航为 350 km 的车型，6 个循环的缩短法可以节省约 55% 的时间，而 8 个循环的缩短法则能节省约 50% 的时间。而在高温环境下，6 个循环缩短法能够满足车辆续驶里程测试结果准确度的要求，因此没有增加测试循环数量的必要需求。

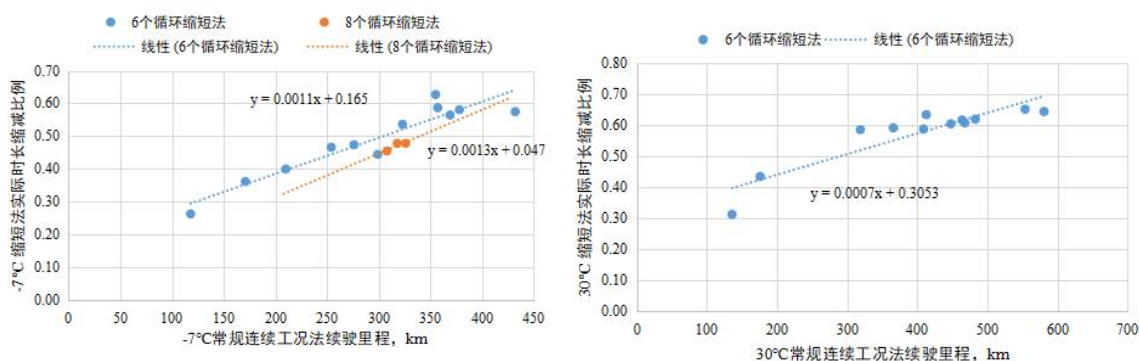


图 12 缩短法（6 个循环和 8 个循环）试验时长缩减比例（左：低温；右：高温）

综上所述，虽然增加循环次数可以在一定程度上提高续驶里程的评估精度，但这也会导致测试时长的相对增加。因此，在选择适当的测试方法时，需要权衡精度和时间效率之间的关系。总

体来说，循环段数量为6个CLTC的低温缩短法在高、低温下应用能够适用于大部分车型，80%以上的车型试验结果的偏差绝对值可以保持在±2%以内。

四、与国际、国外标准技术内容或产品的对比情况

在GTR15中提出了基于WLTC工况的低温续驶里程测试方法，由DS段和CSS段构成，其中DS段由3个WLTC工况组成，CSS段为高速放电，如图13所示。其中前2个WLTC享有独立权重系数，第3个循环享有平均权重系数，如公式6所示。

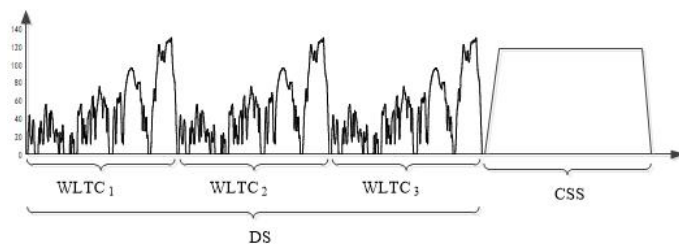


图13 WLTC低温缩短法试验片段

$$K_c = \begin{cases} \frac{\Delta E_{REESS,c}}{E_{REESS,STP}}, c=1,2 \\ 1-K_1-K_2, c=3 \end{cases} \quad (\text{公式6})$$

与CLTC常温缩短法对比，WLTC低温缩短法在“享有平均权重的代表性循环”选取方式上有所不同。前者是根据“享有平均权重的后2个CLTC结束后，剩余电量不应超过整个试验的10%”，即剩余电量SOC来大致规定代表性循环的位置，发生在剩余电量较低的情况下，例如15%左右；后者是在放电量剩余较高时发生，例如85%左右。因此，结合典型试验车“前2+后2”缩短法结构的低温试验数据摸底，我们认为在低温测试中，WLTC低温缩短法具备显著优势，因为其结构能够有效减少循环放电能量波动对结果的影响。然而WLTC低温缩短法也存在劣势，在放电后期为电池加热，该部分能量从电池输出，是电池总放电量的一部分，实际用于驱动车辆行驶的电能就会相应减少。如果在低温缩短法测试中仍以总放电能量用于计算续驶里程，将导致计算结果偏长。为解决这个问题，我们在计算过程中，对于这部分异常能量进行识别和消除，以确保参与计算的总放电能量是真正用于驱动车辆的，从而使计算结果与实际使用更贴近。

五、采用国际标准和国外先进标准的情况

无。本标准没有采用国际标准与国外先进标准。

六、与有关法律、行政法规及相关标准的关系

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准没有冲突或矛盾。

七、重大分歧意见的处理过程、处理意见及其依据

本标准修订过程中无重大分歧。

八、涉及专利的有关说明

本标准不涉及专利。

九、实施国家标准的要求和措施建议

本标准为你推荐性标准，便于后续主管部门的实施及行业应用，建议发布即实施。

十、其他应当予以说明的事项

无。

纯电动车高低温缩短法测试规程起草组

2024年4月